Modelagem e Simulação — Treino para a Casa - Lista 3

① se $X_{n-1} = X_n$, então $p_{i1} = \frac{3}{4}$ e $p_{i2} = \frac{1}{4}$ ($i = 1$ ou $i = 2$)

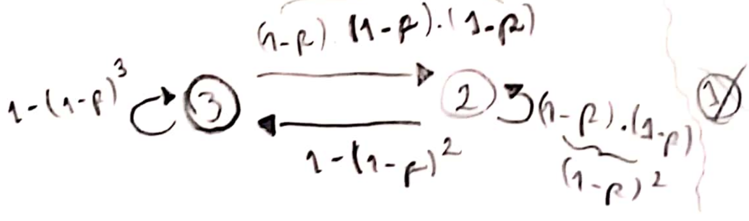
se $X_{n-1} \neq X_n$, então $p_{i1} = p_{i2} = \frac{1}{2}$ ($i = 1$ ou $i = 2$)

Calcular as probabilidades $P(X_4 = 2 / X_3 = 1, X_2 = 1)$ e $P(X_4 = 2 / X_3 = 1, X_2 = 2)$. Este processo é markoviano? Justifique

- $P(\underbrace{X_4}_{n+1} = 2 / \underbrace{X_3}_{n} = 1, \underbrace{X_2}_{n-1} = 1)$, isso quer dizer que $n = 1$ e $n-1 = 1$, ou seja, $X_{n-1} = X_n$, então a probabilidade é $p_{i1} = \frac{3}{4}$.

- $P(\underbrace{X_4}_{n+1} = 2 / \underbrace{X_3}_{n} = 1, \underbrace{X_2}_{n-1} = 2)$, isso quer dizer que $n = 1$ e $n-1 = 2$, ou seja, $X_{n-1} \neq X_n$, então a probabilidade é $p_{i1} = p_{i2} = \frac{1}{2}$.

② Três máquinas 1, 2 e 3 tem a mesma confiabilidade de $p = 0,8$ cada uma, a probabilidade de uma máquina parar de funcionar neste mesmo dia (dia de funcionamento) é igual a $1-p$. Se uma máq. parar de funcionar ela é consertada durante a noite e volta a funcionar na manhã do dia seguinte. No máximo duas máq. podem ser consertadas durante uma mesma noite.



- bolinhas representam qtd máqs que funcionam

nunca vai acontecer de haver só 1 máq funcionando pois no máx. duas máqs. podem ser consertadas durante a noite

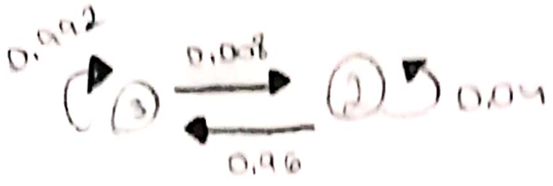
p_{33} = probabilidade das três máqs. continuarem funcionando = $= 1-(1-p)^3 = 1-(1-0.8)^3 = 1-(0.2)^3 = 1-0,008 = 0,992$

p_{32} = probabilidade de duas máqs funcionarem $= (1-p)^3 = 0.008$

p_{23} = probabilidade das três máqs voltarem a funcionar saindo de um estado em que apenas 2 máqs funcionam $= 1-(1-p)^2 = 0.96$

p_{22} = probabilidade de 2 máqs continuarem estragadas $= (1-p)^2 = 0.04$

Grafo das transições



Matriz estocástica

$$P = \begin{array}{c|c|c} & 3 & 2 \\ \hline 3 & 0{,}992 & 0{,}008 \\ \hline 2 & 0{,}96 & 0{,}04 \end{array}$$

Considerando que no início do primeiro dia as três máqs. funcionam, qual a probabilidade das três máqs. funcionarem no início do 3º dia.

↗ nº máqs. funcionam no início do 1º dia

$$X_0 = [\,1 \quad 0\,]$$

$$X_1 = X_0 \,.\, P = [\,1 \quad 0\,] \,.\, \begin{bmatrix} 0{,}992 & 0{,}008 \\ 0{,}96 & 0{,}04 \end{bmatrix}$$

$$X_1 = [(0{,}992 . 1 + 0.96 . 0) \quad (1 . 0{,}008 + 0 . 0{,}04)] =$$

$$X_1 = [\,0{,}992 \quad 0{,}008\,]$$

$$X_2 = X_1 . P = [\,0{,}992 \quad 0{,}008\,] \begin{bmatrix} 0{,}992 & 0{,}008 \\ 0{,}96 & 0{,}04 \end{bmatrix}$$

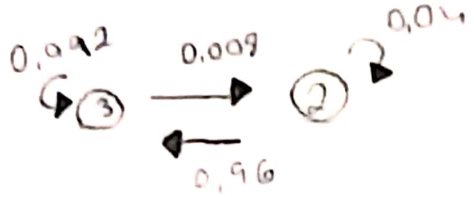
$$X_2 = [(0{,}992 . 0{,}992 + 0{,}008 . 0{,}96) \quad (0{,}992 . 0{,}008 + 0{,}008 \; 0{,}04)]$$

$$X_2 = [(0{,}984 + 0{,}007) \quad (0{,}008\,]$$

$$X_2 = [\,0{,}992 \quad 0{,}008\,]$$

∴ A probabilidade das três máquinas funcionarem no início do 3º dia é 99.2%.

- Calcular a probabilidade das três máquinas funcionarem no regime estacionário.



Regime estacionário = fluxo entrando é igual ao fluxo saindo do estado.

$0{,}008\, P_3 = 0{,}96\, P_2$

$P_3 + P_2 = 1 \rightarrow \boxed{P_2 = 1 - P_3}$

$0{,}008 P_3 = 0{,}96 \cdot (1 - P_3)$

$0{,}008 P_3 = 0{,}96 - 0{,}96 P_3$

$0{,}008 P_3 + 0{,}96 P_3 = 0{,}96$

$0{,}968\, P_3 = 0{,}96$

$\boxed{P_3 = 99{,}17}$

$P_2 = 1 - P_3$

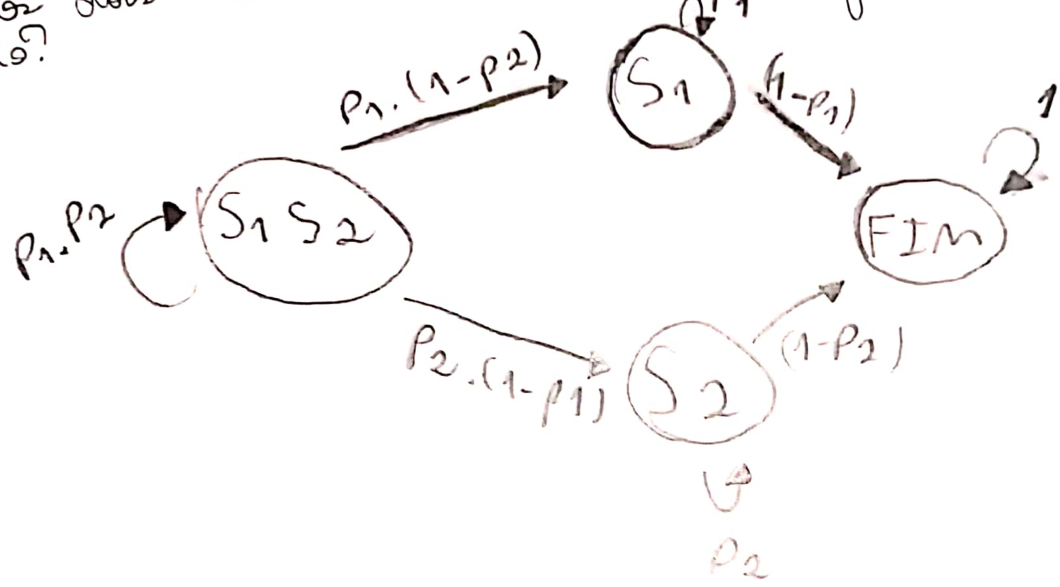
$P_2 = 1 - 99{,}17$

$\boxed{P_2 = 0{,}008}$

A probabilidade das três máquinas funcionarem no regime estacionário é de aproximadamente 99,2%.

Digitalizado com CamScanner

③ Um sistema S é composto de dois subsistemas S1 e S2 montados em paralelo. S1 e S2 funcionam de modo independente. Durante um mesmo dia, S1 tem a confiabilidade p1 e S2 tem a confiabilidade p2. Não há possibilidade de reparo nesse sistema. Fornecer o grafo das transições que representa os diversos estados discretos alcançáveis pelo sistema em função de p1 e p2. O processo Markoviano correspondente tem somente uma distribuição estacionária? Qual é a probab. dos dois subsistemas estarem estragados no regime estacionário?



Máquinas não podem ser consertadas.

• O processo Markoviano correspondente a apenas uma distribuição estacionária pois há um regime permanente no vértice FIM.